

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 9
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Phân tích yêu cầu điểm danh theo buổi học	3
2.2 Thiết kế bảng dữ liệu buổi học	3
2.3 Nâng cấp cơ chế ghi nhận điểm danh	4
2.4 Cập nhật chức năng hiển thị và lọc dữ liệu	5
2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng	6
3. Kết quả đạt được	6
4. Khó khăn gặp phải	7
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	7
6. Tự đánh giá tiến độ	7

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Theo kế hoạch phát triển hệ thống, trong tuần 9 tiến hành nâng cấp chức năng điểm danh từ hình thức điểm danh theo ngày sang điểm danh theo từng buổi học.

Ở các tuần trước, hệ thống đã có khả năng nhận diện khuôn mặt sinh viên và ghi nhận dữ liệu điểm danh. Tuy nhiên, cơ chế điểm danh hiện tại mới chỉ đảm bảo mỗi sinh viên được điểm danh một lần trong ngày. Điều này chưa phù hợp trong thực tế vì một ngày có thể có nhiều môn học hoặc nhiều ca học khác nhau.

Vì vậy, trong tuần này, hệ thống được nâng cấp để hỗ trợ quản lý phiên điểm danh theo từng buổi học cụ thể.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Phân tích yêu cầu điểm danh theo buổi học
- Thiết kế bảng dữ liệu quản lý buổi học
- Cập nhật cơ chế chống điểm danh trùng theo từng buổi học
- Bổ sung khả năng lọc dữ liệu điểm danh theo buổi học
- Kiểm tra tính chính xác của chức năng sau khi nâng cấp

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Phân tích yêu cầu điểm danh theo buổi học

Trong tuần này, tiến hành phân tích lại quy trình điểm danh để phù hợp hơn với thực tế sử dụng trong môi trường lớp học.

Thay vì chỉ lưu dữ liệu điểm danh theo ngày, hệ thống cần xác định rõ sinh viên được điểm danh trong buổi học nào. Mỗi buổi học có thể bao gồm các thông tin như:

- Mã buổi học
- Tên môn học

- Lớp học
- Ngày học
- Thời gian bắt đầu
- Thời gian kết thúc
- Trạng thái buổi học

Việc bổ sung buổi học giúp hệ thống quản lý dữ liệu chính xác hơn, đặc biệt trong trường hợp một sinh viên tham gia nhiều buổi học trong cùng một ngày.

2.2 Thiết kế bảng dữ liệu buổi học

Hệ thống được bổ sung bảng dữ liệu mới để quản lý thông tin buổi học.

Bảng này đóng vai trò lưu trữ thông tin các phiên điểm danh được tạo bởi giáo viên hoặc người quản lý.

Cấu trúc bảng buổi học dự kiến:

```
CREATE TABLE sessions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    class_name TEXT NOT NULL,
    subject_name TEXT NOT NULL,
    date TEXT NOT NULL,
    start_time TEXT NOT NULL,
    end_time TEXT NOT NULL,
    status TEXT DEFAULT 'active'
);
```

Trong đó:

- id: mã định danh của buổi học
- class_name: tên lớp học
- subject_name: tên môn học
- date: ngày diễn ra buổi học

- start_time: thời gian bắt đầu
- end_time: thời gian kết thúc
- status: trạng thái của buổi học

Bảng này giúp hệ thống phân biệt các buổi học khác nhau và liên kết dữ liệu điểm danh với từng buổi học cụ thể.

2.3 Nâng cấp cơ chế ghi nhận điểm danh

Sau khi bổ sung bảng buổi học, bảng điểm danh cũng được điều chỉnh để lưu thêm mã buổi học.

Cấu trúc bảng điểm danh được nâng cấp như sau:

```
CREATE TABLE attendance (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    student_id INTEGER NOT NULL,
    session_id INTEGER NOT NULL,
    checkin_time TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(student_id) REFERENCES students(id),
    FOREIGN KEY(session_id) REFERENCES sessions(id),
    UNIQUE(student_id, session_id)
);
```

Trước đây, hệ thống sử dụng ràng buộc chống trùng theo ngày. Sau khi nâng cấp, hệ thống sử dụng ràng buộc:

```
UNIQUE(student_id, session_id)
```

Ràng buộc này đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được điểm danh một lần trong cùng một buổi học, nhưng vẫn có thể được điểm danh ở các buổi học khác trong cùng ngày.

Ví dụ:

- Sinh viên A có thể điểm danh môn Toán buổi sáng
- Sinh viên A vẫn có thể điểm danh môn Lập trình Web buổi chiều

- Sinh viên A không thể điểm danh hai lần trong cùng một buổi học

Cách xử lý này phù hợp hơn với thực tế triển khai trong trường học.

2.4 Cập nhật chức năng hiển thị và lọc dữ liệu

Giao diện hiển thị dữ liệu điểm danh được cập nhật để bổ sung thông tin buổi học.

Các thông tin hiển thị gồm:

- Mã sinh viên
- Họ tên sinh viên
- Lớp
- Tên môn học
- Ngày học
- Thời gian điểm danh
- Trạng thái điểm danh

Ngoài ra, hệ thống cũng được bổ sung chức năng lọc dữ liệu theo các tiêu chí:

- Theo ngày học
- Theo lớp học
- Theo môn học
- Theo buổi học

Chức năng lọc này giúp giáo viên và người quản lý dễ dàng tra cứu dữ liệu điểm danh theo từng buổi cụ thể.

2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng

Sau khi hoàn thành nâng cấp, tiến hành kiểm tra chức năng điểm danh theo buổi học.

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

- Tạo buổi học mới
- Ghi nhận điểm danh cho sinh viên trong một buổi học

- Kiểm tra chống điểm danh trùng trong cùng buổi học
- Kiểm tra điểm danh nhiều buổi trong cùng ngày
- Kiểm tra hiển thị và lọc dữ liệu theo buổi học

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống đã ghi nhận dữ liệu điểm danh chính xác theo từng buổi học và không xảy ra tình trạng điểm danh trùng trong cùng phiên điểm danh.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần 9, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Bổ sung chức năng quản lý buổi học
- Nâng cấp cơ chế điểm danh theo từng buổi học
- Cập nhật bảng điểm danh để liên kết với buổi học
- Đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được điểm danh một lần trong một buổi học
- Hỗ trợ lọc dữ liệu điểm danh theo ngày, lớp, môn học và buổi học

Việc nâng cấp chức năng điểm danh theo buổi học giúp hệ thống trở nên thực tế hơn, phù hợp với môi trường giảng dạy có nhiều lớp học và nhiều môn học trong cùng một ngày.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn bao gồm:

- Cần thay đổi lại cấu trúc cơ sở dữ liệu để bổ sung bảng buổi học
- Cần điều chỉnh logic chống điểm danh trùng từ theo ngày sang theo buổi học
- Cần đảm bảo dữ liệu cũ không bị ảnh hưởng khi nâng cấp hệ thống
- Cần cập nhật lại giao diện hiển thị dữ liệu điểm danh

Các vấn đề này đã được xử lý bằng cách thiết kế lại mối quan hệ giữa bảng sinh viên, bảng buổi học và bảng điểm danh, đồng thời kiểm thử nhiều trường hợp khác nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến thực hiện chức năng phân quyền người dùng trong hệ thống.

Các công việc dự kiến bao gồm:

- Xây dựng chức năng đăng nhập
- Thiết kế các vai trò người dùng
- Phân quyền cho quản trị viên, giáo viên và sinh viên
- Giới hạn chức năng theo từng vai trò
- Kiểm tra bảo mật truy cập chức năng

6. Tự đánh giá tiến độ

Tuần 9 được đánh giá là hoàn thành tốt. Hệ thống đã được nâng cấp từ điểm danh theo ngày sang điểm danh theo từng buổi học, giúp dữ liệu điểm danh chính xác và phù hợp hơn với thực tế sử dụng trong môi trường lớp học.

Chức năng này là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các chức năng nâng cao như phân quyền người dùng, quản lý lớp học và thống kê chuyên cần theo từng môn học.